

Proposal Proyek Data Warehouse

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024D
Ketua	Muh Argya Ishmat Islah Putra Mansyur (24031554042)
Anggota 1	Cut Azzahra Firdausi Syakiena Nazwa (24031554180)
Anggota 2	Indah Faizah Salsabillah Ramdhany Wadjo (24031554210)
URL Github	https://github.com/Indahwadjo/dwh-keterlambatan-maskapai-global-KELOMPOK-7

Informasi Umum Proyek

Judul	<i>Global Flight Analytics: Data Warehouse</i> untuk Pemantauan dan Analisis Lalu Lintas Udara Dunia Berbasis OpenSky Network
Topik	Transportasi / Penerbangan Global
Revisi?	Tidak

Deskripsi Rumusan masalah	Lalu lintas penerbangan global menghasilkan jutaan titik data per hari dari ribuan pesawat yang beroperasi di seluruh penjuru dunia. Data ini mencakup informasi posisi geografis, ketinggian, kecepatan, identitas maskapai, dan status penerbangan yang terus berubah secara <i>real-time</i>. Menurut laporan ICAO, jumlah penerbangan global telah pulih dan kembali meningkat pasca pandemi, dengan lebih dari 100.000 penerbangan aktif per hari di seluruh dunia. Pertumbuhan trafik udara yang pesat ini menciptakan tantangan besar dalam hal pemantauan, analisis pola, dan pengambilan keputusan berbasis data bagi pemangku kepentingan industri penerbangan. Permasalahan yang mendesak dalam konteks ini adalah belum tersedianya infrastruktur analitik yang mampu mengintegrasikan, menyimpan secara historis, dan menyajikan data penerbangan global secara multidimensi dalam satu platform terpadu. Data <i>Automatic Dependent Surveillance-Broadcast</i> (ADS-B) dari OpenSky Network tersedia secara publik dan real-time, namun bersifat mentah, tidak terstruktur untuk analisis OLAP, dan tidak dirancang untuk penyimpanan historis jangka panjang. Akibatnya, pola trafik penerbangan lintas negara, kepadatan rute, dan tren temporal aktivitas maskapai sulit untuk digali secara efisien. Tantangan utama dalam penyelesaian masalah ini meliputi: (1) volume dan frekuensi data yang sangat tinggi sehingga membutuhkan mekanisme ekstraksi periodik yang andal; (2) heterogenitas data mentah ADS-B yang memerlukan proses transformasi dan normalisasi intensif, termasuk penanganan <i>missing value</i> pada atribut posisi dan kecepatan akibat keterbatasan cakupan sensor; (3) kebutuhan skema dimensional (star schema) yang tepat untuk mendukung query OLAP multidimensi secara efisien; serta (4) belum banyak penelitian yang mengintegrasikan data OpenSky Network ke dalam arsitektur <i>Data Warehouse</i> berbasis Kimball secara menyeluruh dari layer staging hingga DataMart dan visualisasi interaktif.
Target insight yang ingin dicapai	Melalui proses Data Staging yaitu ETL periodik dari OpenSky Network API dan Data Presentation yaitu OLAP dengan Atoti DataMart, proyek ini menargetkan beberapa insight utama yang digali menggunakan mekanisme CUBE query multidimensi: (1) Pola kepadatan trafik udara global, CUBE query dengan dimensi (negara, benua, jam, hari) untuk mengidentifikasi wilayah dan periode waktu dengan aktivitas

	penerbangan tertinggi, memungkinkan <i>drill-down</i> dari level benua hingga maskapai individual. (2) Tren temporal aktivitas penerbangan, CUBE query dengan dimensi (tahun, bulan, hari, jam) untuk menganalisis pola historis jumlah penerbangan aktif, mendukung roll-up dan slice berdasarkan periode tertentu seperti jam sibuk pagi dan malam serta pola akhir pekan dan hari kerja. (3) Profil maskapai dan negara tersibuk, CUBE query dengan dimensi [maskapai, negara_asal, fase_penerbangan] untuk mengidentifikasi top-10 maskapai berdasarkan jumlah penerbangan aktif, distribusi ketinggian jelajah, dan rata-rata kecepatan per kelompok maskapai. (4) Distribusi fase penerbangan, CUBE query dengan dimensi (fase (takeoff/cruise/landing/ground), region_geografis, waktu) untuk mengetahui proporsi pesawat yang sedang di darat dan udara per wilayah, serta menganalisis distribusi ketinggian dan kecepatan berdasarkan fase penerbangan yang diklasifikasikan dari atribut <i>baro_altitude</i> dan <i>vertical_rate</i>. (5) Perbandingan performa query OLAP, analisis benchmark waktu eksekusi query dengan dan tanpa <i>Materialized View</i> serta BRIN Index pada PostgreSQL, sebagai bukti empiris manfaat optimasi OLAP dalam konteks dataset penerbangan berskala besar.
Referensi penelitian	[1] Cai, K., Li, Y., Fang, Y.-P., & Zhu, Y. (2022). A Deep Learning Approach for Flight Delay Prediction Through Time-Evolving Graphs. <i>IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems</i>, 23(8), 11397–11407. https://doi.org/10.1109/TITS.2021.3103502 [2] Kumar, R., & Kumar, K. (2023). Utilizing an Airline Data Warehouse for Website Data Analytics: A Conceptual Design. In <i>Big Data Intelligence and Computing, Lecture Notes in Computer Science</i>, vol. 13864. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-2233-8_19 [3] Guvercin, M., Ferhatosmanoglu, N., & Gedik, B. (2021). Forecasting Flight Delays Using Clustered Models Based on Airport Networks. <i>IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems</i>, 22(5), 3179–3189. https://doi.org/10.1109/TITS.2020.2990960 [4] Sun, J., Basora, L., Olive, X., Strohmeier, M., Schafer, M., Martinovic, I., & Lenders, V. (2022). OpenSky Report 2022: Evaluating Aviation Emissions Using Crowdsourced Open Flight Data. <i>Proceedings of the 41st IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference (DASC)</i>. IEEE. https://doi.org/10.1109/DASC55683.2022.9925852

Informasi Detil Dataset

Sumber dataset	Dataset yang digunakan dalam proyek <i>Global Flight Analytics: Data Warehouse untuk Pemantauan dan Analisis Lalu Lintas Udara Dunia Berbasis OpenSky Network</i> diperoleh dari API publik milik OpenSky Network yang menyediakan data lalu lintas penerbangan secara <i>real-time</i>. API yang digunakan adalah endpoint <i>States API</i> yang dapat diakses melalui: OpenSky Network States API Proses akuisisi data dilakukan menggunakan metode <i>Application Programming Interface (API)</i> berbasis protokol HTTP. Sistem mengirimkan permintaan (<i>request</i>) ke
----------------	--

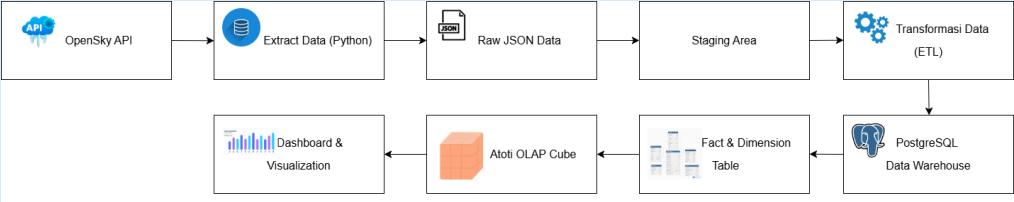
	endpoint API, kemudian menerima respons data dalam format JSON. Data tersebut selanjutnya diekstraksi dan diproses untuk kebutuhan pembangunan <i>data warehouse</i>. Data yang diperoleh mencakup informasi penting mengenai kondisi penerbangan global, seperti identitas pesawat (<i>icao24</i>), negara asal registrasi pesawat, posisi geografis, ketinggian, kecepatan, arah penerbangan, status sensor, serta waktu pembaruan data terakhir. Karena API bersifat <i>real-time</i>, data yang diperoleh dapat berubah secara dinamis sesuai kondisi lalu lintas udara saat proses pengambilan berlangsung. Dalam implementasinya, proses akuisisi data dilakukan secara berkala agar data historis penerbangan dapat tersimpan dan dianalisis lebih lanjut. Data hasil pengambilan kemudian melalui tahapan <i>Extract, Transform, Load</i> (ETL) sebelum dimasukkan ke dalam sistem <i>data warehouse</i>. Tahap transformasi dilakukan untuk menyesuaikan struktur data JSON menjadi format tabel yang lebih terorganisasi dan siap digunakan untuk analisis.
Deskripsi umum dataset / datadump	Dataset OpenSky Network merupakan dataset penerbangan global yang berisi informasi posisi dan status pesawat yang sedang aktif terdeteksi oleh jaringan sensor OpenSky di berbagai wilayah dunia. Dataset disajikan dalam format JSON dengan struktur utama berupa kumpulan <i>state vectors</i>, yaitu representasi kondisi suatu pesawat pada waktu tertentu. Setiap entri data merepresentasikan satu pesawat yang sedang berada dalam sistem pemantauan. Dataset memiliki atribut yang cukup lengkap untuk mendukung analisis transportasi udara, seperti kode identifikasi pesawat, negara asal, koordinat longitude dan latitude, altitude, kecepatan, arah pergerakan, kecepatan vertikal, serta waktu kontak terakhir dengan sensor. Dataset bersifat semi-terstruktur karena data disimpan dalam format JSON yang terdiri atas pasangan <i>key-value</i>. Selain itu, dataset termasuk data dinamis dengan pembaruan yang terjadi secara berkala mengikuti aktivitas penerbangan global secara langsung. Karakteristik ini membuat dataset sangat sesuai digunakan dalam pembangunan <i>data warehouse</i> berbasis transportasi udara yang membutuhkan integrasi data dalam jumlah besar dan pembaruan kontinu. Data yang diperoleh juga mendukung analisis spasial dan temporal. Analisis spasial dapat dilakukan melalui atribut koordinat geografis untuk memantau distribusi lalu lintas udara pada berbagai wilayah, sedangkan analisis temporal dapat dilakukan menggunakan atribut waktu untuk mengamati pola aktivitas penerbangan berdasarkan periode tertentu.
Aspek khusus dari dataset	Dataset OpenSky Network memiliki beberapa karakteristik khusus yang perlu diperhatikan dalam proses pengolahan dan analisis data. Salah satu karakteristik utama adalah adanya <i>missing value</i> pada beberapa atribut tertentu, seperti altitude, vertical rate, atau sensor data. Kondisi ini menyebabkan dataset memiliki tingkat sparsity pada atribut tertentu, terutama ketika pesawat kehilangan koneksi sensor atau tidak seluruh informasi berhasil direkam oleh sistem. Namun, tingkat sparsity tidak merata pada semua kolom karena atribut utama seperti identitas pesawat dan posisi geografis umumnya tetap tersedia. Dataset ini juga bersifat tidak seimbang (<i>imbalanced</i>) dalam distribusi wilayah dan aktivitas penerbangan. Wilayah dengan kepadatan lalu lintas udara tinggi, seperti Eropa dan Amerika Utara, cenderung menghasilkan jumlah data yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah dengan aktivitas penerbangan rendah. Ketidakseimbangan ini

	dapat mempengaruhi hasil analisis apabila tidak dilakukan normalisasi atau penyaringan data berdasarkan wilayah dan waktu tertentu. Selain itu, dataset memiliki potensi <i>outlier</i> yang cukup tinggi karena data diperoleh secara real-time. Outlier dapat muncul dalam bentuk nilai kecepatan, altitude, atau koordinat yang tidak wajar akibat keterlambatan sensor, gangguan transmisi sinyal, atau kesalahan pembacaan perangkat <i>Automatic Dependent Surveillance-Broadcast</i> (ADS-B). Sebaran outlier umumnya muncul secara acak dan lebih sering ditemukan pada data penerbangan dengan koneksi sensor yang tidak stabil. Karakteristik lain dari dataset ini adalah volume data yang besar dan terus bertambah secara kontinu. Banyaknya pesawat aktif yang dipantau secara global menyebabkan dataset memiliki karakteristik high volume streaming data. Oleh karena itu, proses pembersihan data, transformasi, dan integrasi menjadi tahapan penting sebelum data dimasukkan ke dalam data warehouse agar kualitas data tetap terjaga dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut.
--	--

Rencana Data Staging

Gambaran umum proses ekstraksi	Pada proyek ini, proses ekstraksi data direncanakan menggunakan layanan OpenSky Network API melalui endpoint https://opensky-network.org/api/states/all. OpenSky Network ini merupakan platform <i>open-source</i> yang menyediakan data lalu lintas penerbangan global secara <i>real-time</i>. Endpoint <code>/states/all</code> digunakan untuk dapat memperoleh data <i>state vector</i> pesawat aktif yang melewati informasi identitas pesawat, negara asal, posisi geografis, kecepatan, arah penerbangan, serta waktu pembaruan data. Rencana proses ekstraksi dilakukan secara periodik menggunakan script Python untuk mensimulasikan proses akuisisi data berkelanjutan pada sistem <i>Data Warehouse</i>. Pengambilan data direncanakan dilakukan setiap interval waktu tertentu, misalnya setiap 10 menit, sehingga sistem nantinya mampu mengumpulkan histori aktivitas penerbangan global secara kontinu. Proses ekstraksi diawali dengan pengiriman request ke OpenSky API menggunakan library Python seperti <code>resuest</code>. Data yang diterima API berbentuk JSON dan berisi kumpulan <i>state vector</i> penerbangan aktif pada saat request dilakukan. Selanjutnya, sistem akan melakukan parsing data dan memilih atribut-atribut yang dibutuhkan untuk proses analisis. Atribut utama yang direncanakan digunakan antara lain: <code>icao24</code>, <code>callsign</code>, <code>origin_country</code>, <code>longitude</code>, <code>velocity</code>, <code>baro_altitude</code>, <code>true_track</code>, <code>time_position</code>, <code>latitude</code>, dan <code>last_contact</code>. Data mentah hasil ekstraksi kemudian disimpan ke staging area atau temporary storage sebelum memasuki proses transaksi dan integrasi ke dalam <i>Data Warehouse</i>. Metode <i>periodic extraction</i> dipilih karena data penerbangan bersifat dinamis dan terus berubah dari waktu ke waktu. Dengan pengambilan data secara berkala, diharapkan sistem dapat mendukung penyimpanan data historis dan analisis tren penerbangan global berdasarkan dimensi waktu.
Gambaran umum proses transformasi	Data hasil ekstraksi dari OpenSky Network API masih berupa data mentah sehingga memerlukan proses transformasi sebelum dimasukkan ke dalam <i>Data Warehouse</i>. Proses transformasi dilakukan untuk memastikan data memiliki format yang konsisten, terintegrasi, dan sesuai untuk kebutuhan analisis multidimensi. Beberapa kondisi aktual pada dataset yang memerlukan proses transformasi beserta rasionalisasinya dijelaskan sebagai berikut: 1. Missing Value pada Data Penerbangan Pada data OpenSky API terdapat beberapa atribut yang dapat bernilai null seperti <code>callsign</code>, <code>longitude</code>, <code>velocity</code>, <code>latitude</code>, dan <code>baro_altitude</code>. Kondisi tersebut dapat terjadi akibat keterbatasan cakupan sensor <i>Automatic Dependent Surveillance-Broadcast</i> (ADS-B), hilangnya sinyal pesawat,

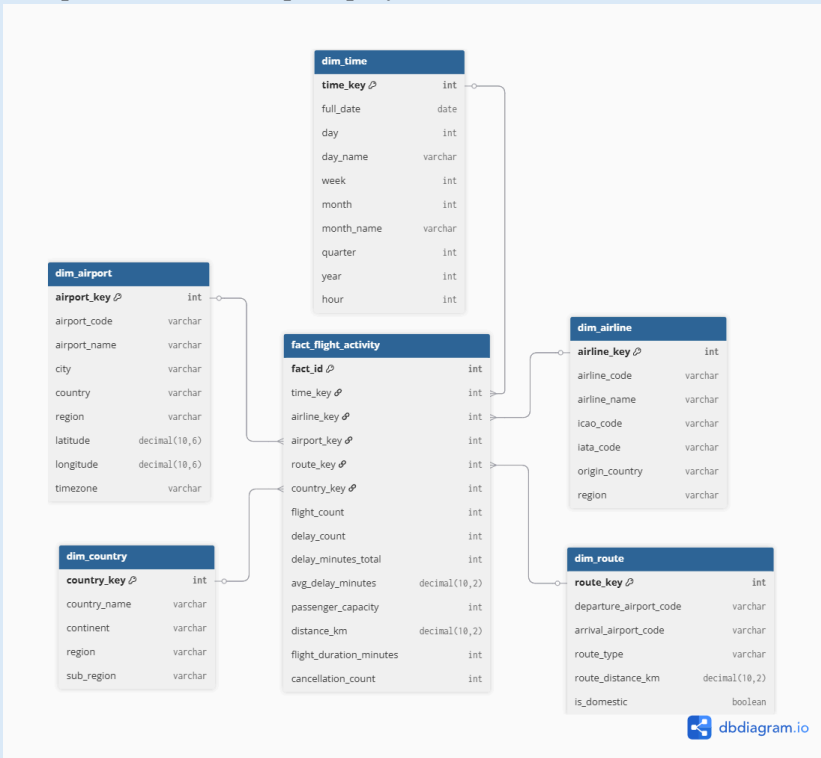
	maupun keterlambatan pembaruan data penerbangan pada wilayah tertentu. Transformasi yang dilakukan yaitu, menghapus record dengan data lokasi tidak lengkap, melakukan filtering terhadap data tidak valid, serta menangani nilai kosong pada atribut tertentu. Rasionalisasinya adalah data geografis diperlukan untuk analisis rute maskapai dan aktivitas bandara sehingga data yang lengkap perlu dibersihkan agar hasil analisis lebih akurat. 2. Perbedaan Format Waktu Field waktu pada OpenSky API menggunakan format Unix timestamp sehingga belum dapat langsung digunakan untuk historis. Transformasi yang dilakukan yaitu, mengubah Unix timestamp menjadi format datetime, membentuk atribut waktu menjadi tanggal, bulan, tahun, jam, dan hari. Rasionalisasinya adalah transformasi waktu diperlukan agar data dapat dianalisis berdasarkan dimensi temporal seperti tren harian, bulanan, maupun tahunan. 3. Standarisasi dan Integrasi Data Data penerbangan berasal dari berbagai negara dan maskapai sehingga memungkinkan adanya inkonsistensi format penulisan atau kode penerbangan. Transformasi yang dilakukan yaitu, standarisasi nama negara, normalisasi kode penerbangan, serta penyesuaian format atribut teks agar seragam. Rasionalisasinya adalah data yang terintegrasi dan konsisten akan mempermudah proses analisis multidimensi dan pembentukan DataMart pada <i>Data Warehouse</i>. 4. Pembentukan Data Agregasi Data state vector yang diperoleh dari API masih bersifat granular dan belum langsung menghasilkan informasi analitik. Transformasi yang dilakukan yaitu, menghitung jumlah aktivitas penerbangan, mengelompokkan data berdasarkan negara, maskapai, dan waktu, serta membentuk ringkasan trafik penerbangan. Rasionalisasinya adalah proses agregasi diperlukan untuk mendukung mekanisme OLAP dan CUBE query pada <i>Data Warehouse</i>. 5. Penanganan <i>Outlier</i> Dataset memiliki potensi outlier pada atribut velocity, altitude, dan koordinat geografis. <i>Outlier</i> dapat muncul akibat kesalahan ADS-B atau noise pada transmisi data penerbangan. Transformasi yang dilakukan yaitu, filtering nilai ekstrem, validasi rentang data, serta pembersihan koordinat tidak valid. Rasionalisasinya adalah penanganan outlier diperlukan agar hasil visualisasi dan analisis statistik tidak bias. Aspek Data Warehouse yang Didukung Proses transformasi pada proyek ini mendukung beberapa karakteristik utama Data Warehouse, yaitu: 1. <i>Subject-Oriented</i> Data difokuskan pada topik penerbangan global yang meliputi, keterlambatan, aktivitas bandara, kapasitas trafik, dan rute maskapai. 2. <i>Integrated</i> Data dari berbagai atribut penerbangan distandarisasi menjadi format yang seragam sehingga dapat dianalisis secara terpadu. 3. <i>Time-Variant</i> Pembentukan atribut waktu memungkinkan penyimpanan data historis dan analisis tren penerbangan berdasarkan periode tertentu. 4. <i>Non-Volatile</i> Data yang telah dimasukkan ke dalam <i>Data Warehouse</i> disimpan sebagai historis dan tidak diubah kembali sehingga mendukung analisis jangka panjang.
--	--

Gambaran umum Proses load	Proses <i>load</i> merupakan tahapan memasukkan data hasil transformasi ke dalam sistem <i>Data Warehouse</i> menggunakan PostgreSQL sebagai media penyimpanan utama. Pada tahap ini, data yang telah dibersihkan dan distandarisasi akan disimpan secara terstruktur agar dapat digunakan untuk kebutuhan analisis multidimensi dan OLAP. <i>Workflow</i> proses <i>load</i> pada proyek “Keterlambatan, Kapasitas Penumpang, dan Rute Maskapai Seluruh Bandara Global 2 Tahun Terakhir” direncanakan sebagai berikut:  <pre> graph LR A[OpenSky API] --> B[Extract Data Python] B --> C[Raw JSON Data] C --> D[Staging Area] D --> E[Transformasi Data ETL] E --> F[PostgreSQL Data Warehouse] F --> G[Fact & Dimension Table] G --> H[Atoti OLAP Cube] H --> I[Dashboard & Visualization] </pre> Gambar 1. Proses <i>load</i> dimulai dari pengambilan data penerbangan global melalui OpenSky API menggunakan script Python. Data hasil ekstraksi berupa <i>raw JSON data</i> kemudian disimpan pada <i>staging area</i> sebagai penyimpanan sementara sebelum dilakukan ETL. Pada tahap transformasi, data dibersihkan dan distandarisasi melalui proses penanganan <i>missing value</i>, konversi format waktu, filtering data tidak valid, dan agregasi aktivitas penerbangan. Data hasil transformasi kemudian dimasukkan ke PostgreSQL <i>Data Warehouse</i> menggunakan struktur <i>star schema</i> yang terdiri atas <i>fact table</i> dan <i>dimension table</i>. Selanjutnya, data digunakan untuk membentuk OLAP cube menggunakan Atoti agar dapat dilakukan analisis multidimensi seperti <i>drill-down</i>, <i>roll-up</i>, <i>slicing</i>, dan <i>dicing</i>. Tahap akhir berupa visualisasi dashboard untuk menampilkan insight terkait keterlambatan penerbangan, aktivitas bandara, rute maskapai, dan trafik penerbangan global.
----------------------------------	---

Rencana Data Presentation

Subject focus	Subject utama yang diangkat pada proses OLAP dalam proyek ini adalah analisis aktivitas penerbangan global berdasarkan dimensi waktu, maskapai, negara, bandara, dan rute penerbangan. Fokus utama analisis diarahkan pada pengolahan data historis penerbangan untuk memperoleh insight terkait: - Keterlambatan penerbangan - Kepadatan trafik udara - Aktivitas maskapai - Pola rute penerbangan - Serta distribusi aktivitas bandara global Pada proses OLAP, data akan dianalisis menggunakan pendekatan multidimensi sehingga pengguna dapat melakukan eksplorasi data dari berbagai sudut pandang. Analisis dilakukan terhadap data penerbangan yang telah melalui proses ETL dan disimpan dalam struktur <i>Data Warehouse</i> berbasis star schema. Subject yang menjadi fokus utama pada OLAP meliputi: 1. Analisis Keterlambatan Penerbangan Analisis dilakukan untuk melihat indikasi keterlambatan penerbangan berdasarkan: - Waktu penerbangan - Kepadatan trafik udara - Aktivitas bandara - Pola rute maskapai Melalui analisis ini, pengguna dapat mengetahui: - Periode dengan trafik paling padat
----------------------	--

	- Waktu dengan potensi delay tertinggi - Serta aktivitas penerbangan yang meningkat pada jam tertentu 2. Analisis Aktivitas Bandara Global Analisis dilakukan untuk mengetahui: - Bandara dengan aktivitas penerbangan tertinggi - Distribusi trafik udara antar negara - Dan pola aktivitas penerbangan global Dimensi yang digunakan meliputi: - Negara - Bandara - Wilayah - Waktu 3. Analisis Rute Maskapai Analisis rute dilakukan untuk mengidentifikasi: - Rute penerbangan paling padat - Pola penerbangan internasional - Serta hubungan antar wilayah penerbangan global Melalui proses OLAP, pengguna dapat melakukan: - Drill-down berdasarkan negara - Slicing berdasarkan maskapai - Dicing berdasarkan waktu tertentu 4. Analisis Kapasitas Aktivitas Penerbangan Analisis dilakukan untuk melihat tingkat aktivitas penerbangan berdasarkan: - Jumlah penerbangan - Kepadatan rute - Distribusi trafik udara Hasil analisis digunakan untuk mengetahui pola peningkatan maupun penurunan aktivitas penerbangan global dalam periode tertentu. Dimensi Utama OLAP Dalam proses Data Presentation, analisis OLAP direncanakan menggunakan beberapa dimensi utama, yaitu: 1. Dimensi Waktu - Hari - Bulan - Tahun - Jam penerbangan 2. Dimensi Bandara - Nama bandara - Negara - wilayah 3. Dimensi Maskapai - Kode maskapai - Negara asal maskapai 4. Dimensi Rute - Bandara asal - Bandara tujuan - Tipe tujuan 5. Dimensi Negara - Negara asal penerbangan - Kawasan regional Measure Utama OLAP Measure yang digunakan meliputi: - Jumlah penerbangan
--	---

	- Total aktivitas trafik - Rata-rata aktivitas penerbangan - Jumlah rute aktif - Estimasi keterlambatan - Kepadatan penerbangan Tujuan Subject Fokus Melalui subject fokus tersebut, sistem OLAP diharapkan mampu: - Menyediakan analisis multidimensi penerbangan global - Mendukung eksplorasi data historis - Membantu identifikasi pola trafik udara - Menghasilkan insight visual melalui dashboard interaktif
Star schema	Star Schema pada proyek ini dirancang untuk mendukung proses OLAP terhadap aktivitas penerbangan global, struktur star schema digunakan karena mampu meningkatkan performa query analitik dan mempermudah proses eksplorasi data berdasarkan berbagai dimensi. Pusat dari star schema adalah <i>fact table</i> yang berhubungan dengan beberapa <i>dimension table</i>. Berikut merupakan star schema pada proyek ini:  Gambar 2. Tabel pusat pada schema ini adalah <code>fact_flight_activity</code> yang berfungsi sebagai fact table dan menyimpan berbagai measures seperti jumlah penerbangan, keterlambatan penerbangan, kapasitas penumpang, durasi penerbangan, dan pembatalan penerbangan. Tabel ini menjadi pusat analisis karena digunakan dalam proses agregasi data pada OLAP. Beberapa dimension table yang terhubung dengan fact table meliputi: - <code>dim_time</code> Tabel <code>dim_time</code> digunakan untuk analisis berdasarkan dimensi waktu dan mendukung hierarchy Hour, Day, Month, Quarter, Year - <code>dim_airline</code>

	Tabel <i>dim_airline</i> digunakan untuk analisis aktivitas maskapai berdasarkan negara dan wilayah operasional. - <i>dim_airport</i> Tabel <i>dim_airport</i> digunakan untuk analisis aktivitas bandara global, distribusi trafik penerbangan, dan pengelompokan wilayah bandara. - <i>dim_route</i> Tabel <i>dim_route</i> digunakan untuk analisis pola rute penerbangan dan identifikasi rute penerbangan terpadat. - <i>dim_country</i> Tabel <i>dim_country</i> digunakan untuk analisis distribusi aktivitas penerbangan berdasarkan negara, region, dan benua. Struktur star schema dipilih karena mampu mendukung proses <i>drill-down</i>, <i>roll-up</i>, <i>slicing</i>, dan <i>dicing</i> pada sistem OLAP. Selain itu, struktur ini juga mempermudah proses agregasi data dan visualisasi dashboard pada DataMart.
Target hasil OLAP	Proses OLAP pada proyek ini bertujuan menghasilkan insight multidimensi terkait aktivitas penerbangan global berdasarkan dimensi waktu, maskapai, bandara, negara, dan rute penerbangan. Melalui mekanisme OLAP, sistem diharapkan mampu mendukung proses eksplorasi data secara interaktif menggunakan operasi <i>drill-down</i>, <i>roll-up</i>, <i>slicing</i>, dan <i>dicing</i>. Adapun target insight utama yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut: 1. OLAP yang diharapkan mampu menampilkan pola aktivitas penerbangan berdasarkan: - Waktu - Negara - Bandara - maskapai Sehingga insight yg ingin diperoleh yaitu: - Bandara dengan trafik penerbangan tertinggi - Negara dengan aktivitas penerbangan terbesar - Serta tren peningkatan dan penurunan trafik udara pada periode tertentu 2. Analisis Keterlambatan Penerbangan Sistem OLAP diharapkan mampu mengidentifikasi indikasi keterlambatan penerbangan berdasarkan: - Kepadatan trafik udara - Waktu operasional - Aktivitas bandara Sehingga insight yg ingin diperoleh yaitu: - Periode dengan tingkat delay tertinggi - Jam operasional paling padat - Pola keterlambatan maskapai dan wilayah penerbangan 3. OLAP digunakan untuk menganalisis pola rute penerbangan global berdasarkan asal dan tujuan penerbangan. Sehingga insight yg ingin diperoleh yaitu: - Rute penerbangan paling padat, - Distribusi penerbangan internasional dan domestik, - Hubungan antar wilayah penerbangan global. 4. Analisis Aktivitas Maskapai Sistem OLAP diharapkan mampu menampilkan performa aktivitas maskapai berdasarkan: - Jumlah penerbangan

	- Cakupan wilayah operasional - Intensitas penerbangan Sehingga insight yg ingin diperoleh yaitu: - Maskapai dengan aktivitas tertinggi - Distribusi penerbangan tiap maskapai - Pola operasional berdasarkan region tertentu 5. Analisis Berdasarkan Dimensi Waktu Melalui dimensi waktu, sistem OLAP diharapkan mampu menghasilkan analisis historis penerbangan berdasarkan: - Jam - Hari - Bulan - Kuartal Sehingga insight yg ingin diperoleh yaitu: - Tren penerbangan harian - Pola trafik musiman - Perubahan aktivitas penerbangan dalam periode tertentu Karakteristik hasil OLAP Hasil OLAP yang diharapkan memiliki karakteristik sebagai berikut: - Bersifat multidimensi - Mendukung agregasi data skala besar - Mampu menampilkan pola historis penerbangan - Mendukung eksplorasi data interaktif - Mempermudah proses visualisasi dashboard Selain itu, hasil OLAP juga diharapkan mampu membantu proses monitoring aktivitas penerbangan, identifikasi pola trafik udara, serta analisis distribusi penerbangan global secara lebih terstruktur.
--	--